

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

中国矿业大学 2025-2026 学年第二 学期课程考试试卷

考试科目：数值分析 试卷类型：A 卷

课程代码：回忆版 考试时长：100 分钟 考试方式：闭卷

开课学院：数学学院 年级专业：_____

学院_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

考生承诺：

1. 未携带通信工具及其他各类带有拍照、摄像、接收、发送、储存等功能的设备（包括但不限于手机、智能手表、智能眼镜、平板电脑、无线耳机）或关机与其它禁止携带物品、资料等放置监考老师指定位置；
2. 已按要求清理干净整个座位（包括考生邻座）桌面和抽屉里的所有物品（无论是否属于考生本人）；
3. 已知晓并理解《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》等与考试相关规定，承诺在考试中自觉遵守以上规定，服从监考教师的安排，自觉遵守考场纪律，诚信考试，不违规、不作弊。如有违反，自愿按《中国矿业大学学生违纪处分管理规定》相关条款接受处理。

考生签名：_____

题目叙述与原题有一定出入，但核心思想应该没有问题。

一、填空题 (第一题 2', 其余每道题 3', 共 20 分)。

1. 近似值 $x^* = 2.236$ 有 3 位有效数字，则其绝对误差限为_____，相对误差限为_____。

2. $x^2 - 16x + 2 = 0$, $\sqrt{248} \approx 15.7$, 求三位有效数字的较小正根_____。

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & -8 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, 则其 LU 分解为_____。

4. 设 $S(x) = \begin{cases} 2x^3 + 2ax^2 + 1, & x \in [-1, 0] \\ bx^4 + 3x^3 + cx + d, & x \in [0, 1] \end{cases}$ 为三次样条函数，求 $a = \underline{\hspace{1cm}}$, $b = \underline{\hspace{1cm}}$, $c = \underline{\hspace{1cm}}$, $d = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

5. 对解线性方程组的迭代法 $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{M}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{g}$, 若 $\|\mathbf{M}\|_p < 1 (p = 1, 2, \infty)$, 则改进迭代法对任何初值一定收敛吗? 简答原因_____.

6. 插值型求积公式 $\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k)$ 的代数精度范围_____.

7. 用解线性方程组的 Jacobi 迭代法思想写出给定非线性方程组的 Jacobi 迭代公式,
$$\begin{cases} 12x - y^2 - 4z = 7 \\ x^2 + 10y - z = 11 \\ y^3 + 10z = 8 \end{cases}$$
 _____.

二、(14') $x^2 + x - 1 = 0$ 的正根 $x^* = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$.

1. 用二分法在 $[0, 1]$ 区间求根, 使得误差不超过 10^{-3} , 则至少需要二分几次?

2. 写出 Newton 迭代公式, 取 $x_0 = 1$, 求 x_2 . (三位有效数字)

3. 已知迭代格式 $x_{k+1} = \frac{1}{1 + x_k}$, 构造

$$x_{k+1} := wx_k + (1 - w)\frac{1}{1 + x_k},$$

取 $w = \frac{7}{25}$, 验证该迭代格式的收敛速度比前面的迭代格式收敛要快. ($\sqrt{5} \approx 2.24$, 取三位有效数字)

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

三、(14')

1. 给定 $(x_i, y_i) (1 \leq i \leq m)$, 推导这一组数据的一般线性最小二乘的法方程组. (只写结果不给分)
2. 求 $y = xe^x$ 在 $[-1, 1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

四、(10') 线性方程组 $\begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, a \in \mathbb{R}$. 写出 Jacobi 迭代的格式, 并求使得迭代格式收敛和发散的 a 的范围.

五、(12') 给定 $y = f(x)$ 有

x_i	0	1	2
y_i	2	0	2
y'_i		1	

1. 用基函数法求 f 的 Hermite 插值多项式.
2. 写出余项 $R(x)$ 并证明之.

诚信关乎个人一生，公平竞争赢得尊重。

以下行为是严重作弊行为，学校将给予留校察看或开除学籍处分：1. 替他人考试或由他人替考；2. 通讯工具作弊；3. 团伙作弊。

六、(12') 对求积公式：

$$I = \int_{-2h}^{2h} f(x) dx \approx A_{-1}f(-h) + A_0f(0) + A_1f(h), \quad h > 0.$$

1. 求使得公式有最高代数精度的 A_{-1} , A_0 , A_1 , 并求其代数精度.
2. 这个公式是否为插值求积公式? 请说明理由. 如果是, 用多项式插值思想验证.

七、(18') 已知中点公式:

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(x_n, y_n)\right).$$

1. 求该差分格式的局部截断误差和精度.
2. 求该差分格式的绝对稳定区间.
3. 对于给定初值的二阶常微分方程组

$$\begin{cases} y'' = y'(1 - y^2) - x, & 0 \leq x \leq 1, \\ y(0) = 0, y'(0) = 1. \end{cases}$$

将其改写成一阶方程组, 取 $h = 0.1$, 求 $y(0.1)$ 的近似值 (保留 3 位有效数字).